

КАК ЭТО УСТРОЕНО

PSI 5 TRADING COMPANY изнутри

Игра 1986 года, в которой капитан никогда не держит штурвал. Разбираем её до последнего байта: часы на 120 герц, генератор случайности без зерна, раздача энергии «по очереди», четыре бага, из-за которых пушки почти не стреляли, — и как боты помогли починить баланс через сорок лет.

Accolade, 1985–1986 · дизайн Mike Lorenzen · графика Tony Lee и Mimi Doggett · IBM-версия Distinctive Software

Разбор и римейк: gromozeka1980.github.io/psi5

01 Капитан без штурвала

Psi 5 — странная и умная игра: вы командуете кораблём, но всё делают другие.

Грузовой корабль «Пси-5» должен довезти груз через Парвинское пограничье, где орудуют пираты. Перед рейсом вы выбираете курс (четыре варианта, от короткого и дешёвого до длинного и опасного) и пятерых офицеров из тридцати кандидатов — по шесть на каждую должность: канонир, оператор сканеров, штурман, инженер и ремонтник. У каждого резюме: возраст, раса, характер, сильные и слабые стороны.

Дальше начинается главное. Вы не летаете и не стреляете. Вы отдаёте приказы: «огонь из пушек по цели B, три залпа», «изучить контакт C в первую очередь», «скорость 4, манёвр уклонения», «щиты выше двигателей в очереди на энергию», «трёх дроидов на ремонт климата трюма». Офицеры выполняют их сами — быстро или медленно, хорошо или плохо, спокойно или в панике. Каждый ещё и разговаривает с вами в своей манере: от сухого робота-навигатора до штурмана с густым акцентом.



Мостик в оригинале: CGA, 320×200 точек, четыре цвета — чёрный, бирюзовый, пурпурный, серый

Эта статья — о том, как игра устроена внутри. Мы разобрали её целиком, написали её точную копию для браузера, потом — чистый современный движок, доказали, что он ведёт себя так же, как оригинал, нашли и исправили баги, а ботами подобрали баланс. Математики и алгоритмов внутри оказалось неожиданно много.

02 Как разбирали: эмулятор и сверка байт в байт
03 Часы: 120 герц и пять отделов по очереди
04 Случайность без зерна
05 Маршрут, расписанный заранее
06 Энергия: кто первый встал, того и тапки
07 Сканеры: захват, класс, слабое место
08 Бой и четыре бага
09 Ремонт: семь дроидов хуже одного
10 Экипаж как таблица чисел
11 Деньги и конец рейса
12 27 тысяч рейсов: боты и баланс
13 Новая жизнь

02 Как разбирали

Две программы на Си 1985 года, свой эмулятор и сравнение памяти после каждого «вдоха» игры.

Игра — это две DOS-программы. `SEL.EXE` (71 КБ) показывает титульный экран, курсы и кандидатов и записывает выбор в маленький файл `SELECT.BIN`. `PSI5.EXE` (97 КБ) — сам рейс. Обе собраны компилятором Microsoft C 1.04: внутри так и написано, `MS-C V 1.04`. Компилятор почти ничего не оптимизирует, поэтому машинный код хорошо читается: каждая функция начинается с `push bp`, локальные переменные лежат в стеке по фиксированным смещениям. Кроме Си там много ассемблера: графика, звук, джойстик, генератор случайных чисел. Всего в PSI5 187 игровых функций — около 10 400 инструкций процессора 8086.

Почему не хватило DOSBox

Обычный способ проверить копию — запустить оригинал в эмуляторе DOSBox и сравнивать кадры. Здесь это не работает: игра перепрограммирует системный таймер и живёт по его прерываниям, а время в DOSBox идёт по реальным часам. Одно и то же нажатие, сделанное на миллисекунду позже, даёт другую игру. Поэтому мы написали собственный эмулятор процессора 8086 и машины вокруг него — видеоадаптер CGA, таймер, контроллер прерываний, пищалку — с *виртуальным* временем.

> **МОДЕЛЬ «БЕСКОНЕЧНО БЫСТРОГО ПРОЦЕССОРА»**
>
> Время в эмуляторе течёт только в «точках ожидания»: когда игра опрашивает клавиатуру и буфер пуст, читает счётчик часов BIOS или крутится в цикле задержки. Всё остальное выполняется мгновенно. Такая машина детерминирована: одинаковые нажатия в одинаковых точках дают одинаковую игру. А на быстром компьютере настоящая игра ведёт себя практически так же.

Дальше — перевод в JavaScript. Порт хранит данные в точности там же, где оригинал: 64-килобайтный сегмент данных снят с настоящей программы в момент входа в `main()`, и каждая переменная живёт по своему исходному адресу. Это позволило сравнивать порт с оригиналом самым строгим способом: после каждой точки ожидания весь сегмент данных, видеопамять, таблица прерываний и состояние железа должны совпасть байт в байт.

Чтобы девять параллельно работающих агентов могли проверять свои куски по отдельности, мы сделали «гибридный» режим: ещё не переведённая функция выполняется как оригинальный машинный код прямо на памяти порта. И записали из реальных игр по десятку вызовов каждой функции, чтобы прогонять их через перевод. Итог — демо-миссия на 207 357 шагов и три сессии случайных нажатий по 95 тысяч шагов без единого несовпадающего байта.

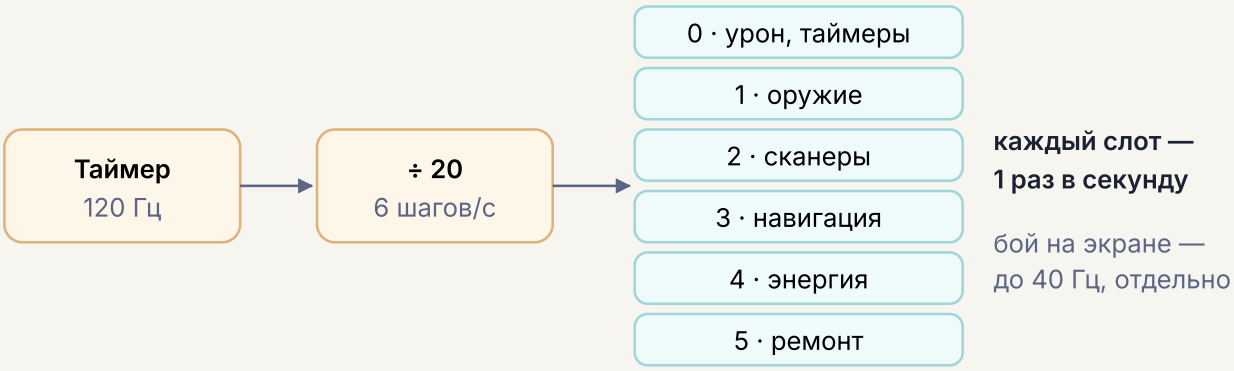
03 Часы: 120 герц и пять отделов по очереди

Вся жизнь корабля — несколько вложенных счётчиков.

При старте рейса игра записывает в канал 0 системного таймера делитель `0x26D4` = 9940. Таймер тикает с частотой 1 193 182 Гц, значит прерывание приходит

```
1 193 182 / 9940 ≈ 120,04 раза в секунду.
```

Обработчик прерывания делает три вещи: двигает мелодию на пищалке, увеличивает несколько счётчиков и каждые 20 тиков добавляет один «долг» симуляции — 6 раз в секунду. Главный цикл, ожидая нажатия клавиши, отдаёт каждый долг одному из шести «слотов» по кругу:



Получается, что каждый отдел думает ровно раз в секунду, а игровая минута — это 60 шагов навигатора, то есть честная минута. Если игра отстала (например, на паузе), накопившиеся шаги отрабатываются по одному за опрос клавиатуры — но только если их не больше одиннадцати. Больший долг просто выбрасывается.

СТРАННОЕ ОТКРЫТИЕ

Бой на обзорном экране — полёт выстрелов, манёвры пиратов, броски на попадание — считается не в этих слотах, а в процедуре обновления экрана. А её, кроме главного цикла, вызывает… печать текста: функция вывода строки на каждом пробеле и переводе строки делает один тик боя. Пока офицер «говорит» длинную фразу, бой на экране успевает продвинуться. Чтобы новый движок совпадал с оригиналом до бита, нам пришлось воспроизвести и это: в «оригинальном» режиме движок продвигает бой ровно на столько тиков, сколько пробелов было в напечатанном тексте.

04 Случайность без зерна

256 байт, которые крутятся по кругу.

Генератор случайных чисел — дюжина инструкций ассемблера. Он хранит таблицу из 256 байт и индекс. При каждом вызове индекс уменьшается на единицу, а выбранный байт сдвигается влево, и в освободившийся младший бит попадает *инверсия* старшего:

```
; f_7086: следующее «случайное» число 0..255
dec  [idx]            ; индекс по кругу 255, 254 … 0, 255 …
mov  al, table[idx]
cmp  al, 80h          ; CF = 1, если старший бит равен 0
rcl  al, 1            ; сдвиг влево, CF → бит 0
mov  table[idx], al
```

Это счётчик Джонсона — «кольцо со скрученным концом». Каждый байт сам по себе проходит цикл из 16 состояний, а вся таблица повторяется через 256 × 16 = **4096 вызовов**. Снаружи последовательность выглядит случайной, но генератор никогда не засевается: при каждом запуске таблица одна и та же.

Откуда же разнообразие? Пока на экране висит «Press RETURN», игра в цикле ожидания дёргает генератор. Сколько миллисекунд вы медлили перед нажатием, столько раз прокрутилась таблица. Это и есть зерно — ваша реакция. А демо-режим нажимает клавиши сам, без паузы, поэтому демо всегда разыгрывается одинаково. В римейке мы сохранили ровно этот механизм: момент вашего нажатия на «Начать рейс» по-прежнему определяет, как сложится рейс.

---

05 Маршрут, расписанный заранее

Пираты появляются не случайно — случайно только, когда именно.

Путь до цели — 50 позиций, каждая делится на 65 536 долей. Каждую секунду навигатор прибавляет к пройденному число из таблицы скоростей: от 552 долей на минимальной скорости до 1655 на максимальной. Значит, одна позиция занимает от 119 до 40 секунд. Есть пять курсов-полос — от «кратчайшего» до «полного вправо», и каждая полоса — это своя поправка к скорости.

Самое интересное — встречи. Файл миссии хранит для каждой полосы 50 шестнадцатибитных масок, по одной на позицию. Каждый установленный бит означает ровно один корабль заранее заданного типа. Когда корабль входит в новую позицию, сканер открывает окно на 32 секунды и на нечётных шагах пробует выпустить контакты: случайно выбирается только стартовое место в таблице и порядок. Пеленг и слабое место — ещё два броска на каждый контакт. Одновременно в небе не больше 16 кораблей.

Курс	Позиций	Расписание	Награда
Ренлозен	10	13 мин	7 млн $
Коззар-7	20	27 мин	12 млн $
Зипо-Ага	35	44 мин	30 млн $
Сплайтё	50	67 мин	50 млн $

Опасность растёт с курсом: шанс нападения 40 → 128 из 256, шанс пробить щит 25 → 100 из 256.

Отсюда стратегия, о которой игра молчит: состав угроз на каждой полосе фиксирован, и опытный капитан может уходить с опасной полосы туда, где масок меньше. А пираты становятся враждебными, только когда корабль уйдёт достаточно далеко от места их появления, — поэтому стоящий на месте корабль они «не замечают».

БАГ: СМЕНА ПОЛОСЫ С ПАМЯТЬЮ

Смена полосы идёт через счётчик, который ползёт к порогу штурмана (у робота KLG — ±30). Счётчик никогда не сбрасывается. Второй раз в ту же сторону корабль переходит мгновенно, а обратно — вдвое дольше: в эмуляторе это ровно 30 и 60 секунд.

06 Энергия: кто первый встал, того и тапки

Самая важная и самая неочевидная механика игры.

Два реактора дают по 300 единиц на каждую ступень исправности: целые — 1200. Аварийная батарея, пока заряжена, добавляет ещё 600. Потребители разбиты на шесть классов: щиты, оружие, двигатели, сканеры и две зарядки батарей. Инженер раздаёт энергию *строго по очереди приоритетов*, и тут скрыта ловушка: бюджет вычитается даже тогда, когда потребителю уже не хватило, и уходит в минус. Всё, что стоит ниже, остаётся без энергии целиком.

По умолчанию: щиты 400 → оружие 320 → двигатели 800



Двигатели первыми: двигатели 800 → щиты 400



При заводских приоритетах двигателям на полном ходу не достаётся ничего, и корабль ползёт. Именно так проигрывает «пассивный» капитан — не в бою, а из-за энергии. Двигатель берёт свою базовую цену, умноженную на число единиц скорости (два двигателя × 100 × 4 = 800), повреждённая система потребляет больше обычного, а включение и выключение устройств идёт очередью с задержками из личного файла инженера.

ЖИВОЙ ПРИМЕР ИЗ ДЕМО, 400-Я СЕКУНДА

Приоритеты: двигатели, оружие, сканеры, щиты, зарядки. Доступно 1200, спрос 800 + 240 + 200 + 300 + 170 + 120 = 1830. Двигатели и оружие питаются, сканер и все щиты — нет, инженер в перегрузке. Наша модель предсказывает это состояние до единицы.

07 Сканеры: захват, класс, слабое место

Сканер не находит корабли — он узнаёт о них.

Контакты появляются по маскам маршрута сами, сканер ничего не «обнаруживает». Его работа — четыре этапа знания о каждой цели: **захват** (нужен оружию, чтобы стрелять), **класс** (свой или пират, и какой), **повреждения** и **слабое место** — тот тип оружия, против которого цель уязвима. Захват делается сразу для всех целей в списке, остальные этапы — по одной

цели за раз, в порядке, который задаёт капитан. Скорость зависит от оператора: Майк делает захват за 3 секунды, Физо — за 14.

Знание класса важнее, чем кажется. Плата за рейс считает по *настоящему* классу цели, и за уничтожение своих — разведчиков и шаттлов — штраф. Стрелять по неопознанному «неизвестному» рискованно.

---

08 Бой и четыре бага

Почему в оригинале пушки почти никогда не попадали.

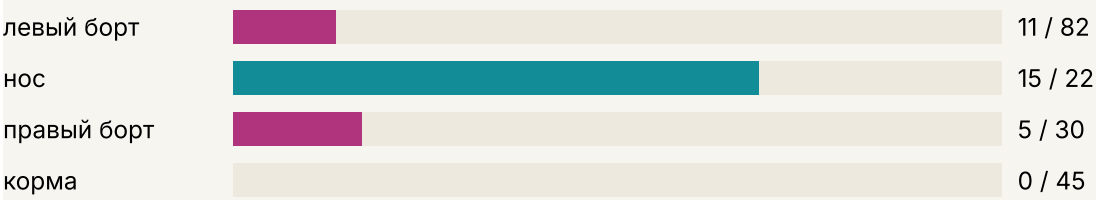
Попадание решает один бросок. У каждого канонира для каждого оружия есть «порог промаха» *m* (0–255). Выстрел попадает, если случайное число *r* больше порога:

```
P(попадание) = (255 - m) / 256
```

У Бориса Таркова, например, пороги 35 / 13 / 40 / 35 для ракет, бластеров, пушек и термосов: попадание в 84–95 % случаев. Быстрая перезарядка в таблицах всегда идёт в паре с высоким порогом — это компромисс, заложенный в каждого канонира. На бумаге всё честно. А в коде нашлись четыре ошибки.

Баг	Что в коде	Что в игре
Половина выстрелов	Цикл проверки попаданий кончается на `jne` вместо `jns` и никогда не смотрит слот 0	Наши выстрелы занимают сначала непроверяемый слот: из 179 таких пусков — 0 сбитых
Глубина	Глубину сравнивают по номеру *корабля*, а не выстрела	Правильно поражается только корабль спереди: 15 сбитых на 22 пуска; сзади — 0 из 45
Слабое место	При попадании «в слабость» порог промаха умножается на 4 (два `shl`)	Оружие, которое советует сканер, попадает хуже: ~45 % вместо ~86 %
Уклонение	При манёвре сравнение перевёрнуто: враг попадает, если *r* ≥ порога штурмана	Уклоняющийся корабль получает 71–92 % попаданий вместо 16–50 %

Сбито на один пуск, в зависимости от того, где враг (оригинал, 80 минут демо)



Вместе эти ошибки делали бой почти бессмысленным: из всех выстрелов в цель уходило около 5 %, а самый «умный» приём — стрелять в слабое место и уклоняться — был самым вредным. Корабль при этом уничтожить нельзя вообще: пробившие щит попадания повре-

ждают системы, портят груз, а под конец маршрута — убивают офицеров. Проиграть можно только деньгами и временем.

---

09 Ремонт: семь дроидов хуже одного

Где работа делится на бригаду, а не на рабочего.

У ремонтника семь дроидов. Повреждение системы измеряется в очках; одно очко — это 256 единиц работы. Каждую секунду бригада на задаче добавляет число из таблицы ремонтника, индексированной размером бригады. Ключевое слово — *бригада*: число общее, а не на каждого дроида.

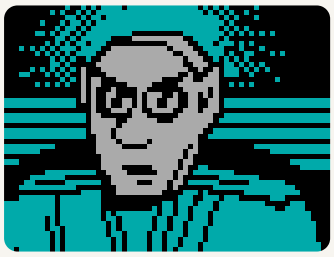
Энкси, дроидов на задаче	1	4	7
секунд на одно очко повреждения	8,0	5,3	10,7

Отправить всех семерых на одну поломку медленнее, чем одного. После каждого освобождения дроид ещё и уходит на подзарядку. А когда уничтоженная система освобождала свой слот в очереди, счётчик занятых слотов не уменьшался — это порождало ложную «перегрузку ремонта» и задачи по несуществующим поломкам.

---

10 Экипаж как таблица чисел

Характер в резюме — это несколько килобайт параметров.



1986



римейк



выбор экипажа, 1986

Файл каждого кандидата (3–5 КБ) — чистые данные: таблица реплик, блок параметров и анимация лица. Черты из резюме выражены только числами. «Быстрая реакция» у канонира — короткая перезарядка, «плохо с бластерами» — высокий порог промаха для бластеров, «не выносит стресса» — низкий предел нагрузки.

Стресс — общая для всех механика. У каждого офицера есть пределы: сколько целей в списке, сколько задач в очереди, сколько полученных попаданий он выдерживает. Превысив предел, офицер переключается на *вторые* значения каждой пары «нормально / в стрессе»: другие пороги, задержки, скорости работы. Лицо на экране меняет анимацию. Если офицер погибает, его отдел переходит на урезанное меню: например, вместо гибкой очереди приказов огня остаётся одна команда «огонь всем».

11 Деньги и конец рейса

Счёт-фактура как итог всей стратегии.

Рейс заканчивается одним из трёх способов: прибытием на 50-ю позицию, потерей всего груза или опозданием больше чем на час. Каждая минута сверх расписания стоит процента груза. Итог считается в десятых долях миллиона:

```
груз      = награда × состояние_груза% / 10        (только при прибытии)
досрочно  = база_бонуса + (расписание - время)      (если не опоздали)
награды   = Σ по типам пиратов: цена × сбито
итог      = груз + досрочно + награды
              - себестоимость_груза
              - 1,0 млн × погибших_офицеров
              - 1,0 млн × сбитых_своих
              - ремонт (уничтоженные + выведенные_из_строя / 4)
```

В формуле тоже нашёлся баг: сумма наград за пиратов никогда не обнулялась, и при «Повторить с тем же экипажем» награды прошлых рейсов приплюсовывались к новому.

12 27 тысяч рейсов: боты и баланс

Как понять, что исправленная игра стала лучше, а не просто другой.

Сначала мы написали чистый движок — без адресов памяти, с понятными именами — и доказали, что в «оригинальном» режиме он совпадает с портом: целые миссии, сотни тысяч тиков, одинаковая плата за рейс до цента. Потом каждый баг получил флаг исправления, а ботов мы научили играть, глядя только на то, что видит игрок: пассивный, наивный, грамотный, агрессивный, осторожный и «уклоняющийся». Они сыграли 27 112 рейсов на всех курсах со всеми экипажами.

Стратегия	Оригинал: доходит	плата	Римейк: доходит	плата
пассивная	15 %	−3,9 млн	21 %	−2,7 млн
грамотная	61 %	5,8 млн	**88 %**	**30,0 млн**
с уклонением	53 %	1,6 млн	**97 %**	**35,1 млн**

Выводы получились интересными. Решающее исправление — проверка глубины: доля попаданий на выстрел выросла с 5 % до 45 %. Исправленное уклонение заработало так, как, видимо, задумывал автор: медленный робот KLG почти неуязвим (враг попадает в 15 % случаев), быстрый Ник — заметная мишень (50 %). Но если уклонение ничего не стоит по скорости, уклоняться выгодно всегда, — поэтому в римейке оно снижает шанс попадания врага в зависимости от штурмана и по-прежнему замедляет ход. Исправление «двойного» вражеского огня ботов наказывало, и общий шанс попадания врага в римейке умножен на 0,6. Самый длинный курс в оригинале был непроходим — 0 % доходов при любой стратегии; теперь 53–88 %.

13 Новая жизнь

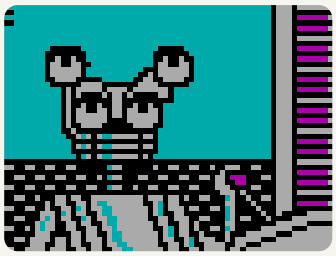
Две версии одной игры.



Айму, 1986



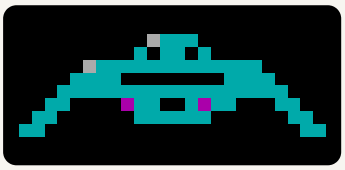
Айму, римейк



KLG-7A, 1986



KLG-7A, римейк



пират, 1986



пират, римейк

Теперь у игры есть две версии, и обе работают в браузере. «Оригинал 1:1» — та же программа 1986 года, переписанная на JavaScript байт в байт, со всеми багами, CGA-графикой и пищалкой. Римейк построен на проверенном движке: все ошибки исправлены, баланс подобран ботами, интерфейс работает с мышью и пальцем на телефоне, есть учебный рейс и подсказки. 1247 строк — резюме, реплики тридцати офицеров со всеми акцентами, — переведены на русский. 132 картинки нарисованы заново в стиле обложек фантастики восьмидесятых, но лицом к лицу с оригинальными спрайтами: тот же Борис с бирюзовым ёжиком, тот же диск пирата.

А самое приятное открытие — насколько продуманной оказалась игра 1986 года под своими багами. Компромисс «скорость против точности» у каждого канонира, предопределённые маршруты с секретом, офицеры, которые ломаются под нагрузкой, энергия, которую надо делить, — всё это было там с самого начала. Нужно было только дать пушкам наконец стрелять.

СЫГРАТЬ

gromozeka1980.github.io/psi5 — римейк и оригинал 1:1. Исходники, разбор, модель игры и исследование баланса: github.com/gromozeka1980/psi5. Psi 5 Trading Company © 1985–1986 Accolade; это некоммерческий фанатский проект.